



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)

PART TEST

11-07-2021

JEE(Main+Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

PAPER-2

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** है।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

ALLEN

PHYSICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -1 : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. To increase the current sensitivity of moving coil galvanometer, we should : –

- (A) decrease number of turns in coil
- (B) decrease area of cross section of the coil
- (C) increase torsional constant of spiral springs
- (D) None of the above

2. Which of the following has units of magnetic field ?

- (A) $\text{kg C}^{-1} \text{s}^{-2}$
- (B) $\text{kg A}^{-1} \text{s}^{-2}$
- (C) $\text{NC}^{-1} \text{m}^{-1}$
- (D) $\text{JA}^{-1} \text{m}^{-1}$

1. चल कुण्डली धारामापी की धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिये हमें -

- (A) कुण्डली में घेरों की संख्या घटानी चाहिये।
- (B) कुण्डली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटाना चाहिये।
- (C) सर्पिलाकार स्प्रिंगों का मरोड़ी नियतांक बढ़ाना चाहिये।
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

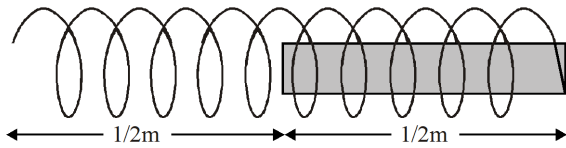
2. निम्न में से चुम्बकीय क्षेत्र की इकाई है :-

- (A) $\text{kg C}^{-1} \text{s}^{-2}$
- (B) $\text{kg A}^{-1} \text{s}^{-2}$
- (C) $\text{NC}^{-1} \text{m}^{-1}$
- (D) $\text{JA}^{-1} \text{m}^{-1}$

3. The real angle of dip, if a compass needle is kept in a vertical plane at an angle of 30° to the magnetic meridian and in this plane, needle makes an angle of 45° with horizontal, is

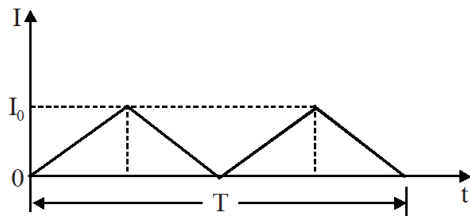
(A) $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ (B) $\tan^{-1} (\sqrt{3})$
(C) $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ (D) $\tan^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)$

4. A solenoid having a core of 10^{-3} m^2 in cross-section, half air ($\mu_r = 1$) and half iron ($\mu_r = 500$) is 1m long, the no. of turns are 2000. What is coefficient of self induction ?



(A) 0.5 H (B) 0.75 H
(C) 1.26 H (D) 2.25 H

5. A current flowing through the inductor of inductance L has a shape indicated in Fig. The highest value of current is I_0 . What will be the maximum voltage drop across the inductor :-

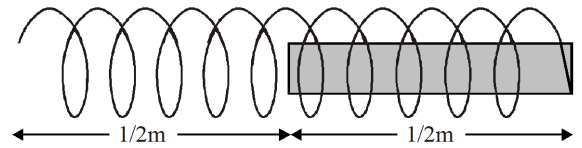


(A) zero (B) $\frac{LI_0}{2T}$ (C) $\frac{LI_0}{\sqrt{2}T}$ (D) $4L \frac{I_0}{T}$

3. यदि एक चुम्बकीय सुई चुम्बकीय याम्योत्तर से 30° कोण पर एक ऊर्ध्व तल में रखी जाती है तथा इस तल में, सुई क्षैतिज से 45° कोण बनाती है, तो वास्तविक नति कोण है :

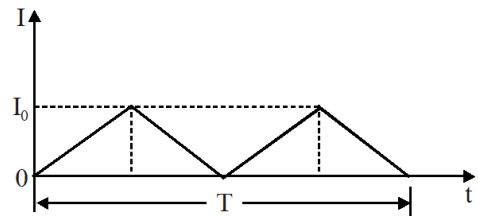
(A) $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ (B) $\tan^{-1} (\sqrt{3})$
(C) $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ (D) $\tan^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)$

4. एक परिनालिका की क्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10^{-3} m^2 है तथा इसकी 1m लम्बाई में आधा भाग वायु ($\mu_r = 1$) व आधा भाग लोहा ($\mu_r = 500$) है तथा घेरो की संख्या 2000 है तो स्वप्रेरण गुणांक क्या है ?



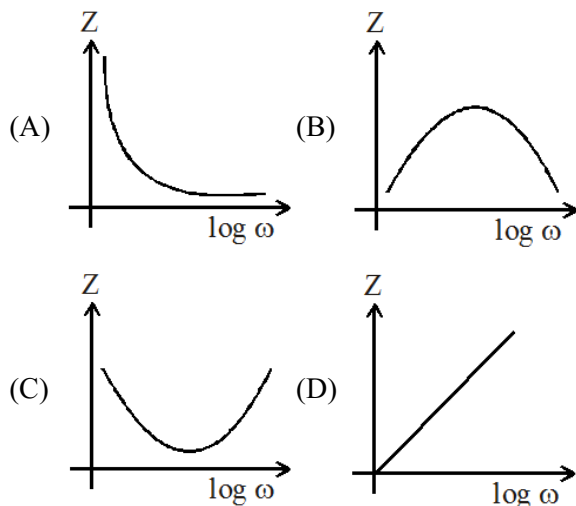
(A) 0.5 H (B) 0.75 H
(C) 1.26 H (D) 2.25 H

5. प्रेरकत्व L वाली प्रेरक कुण्डली से प्रवाहित धारा की आकृति चित्रानुसार है। धारा का अधिकतम मान I_0 है। प्रेरक कुण्डली के सिरों पर अधिकतम वोल्टता पात का मान क्या होगा ?

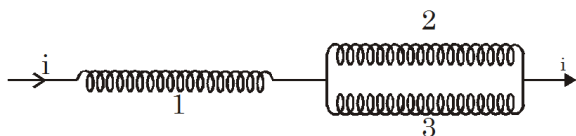


(A) शून्य (B) $\frac{LI_0}{2T}$ (C) $\frac{LI_0}{\sqrt{2}T}$ (D) $4L \frac{I_0}{T}$

6. Which of the following plots may represent the impedance of a series L-C-R combination ?

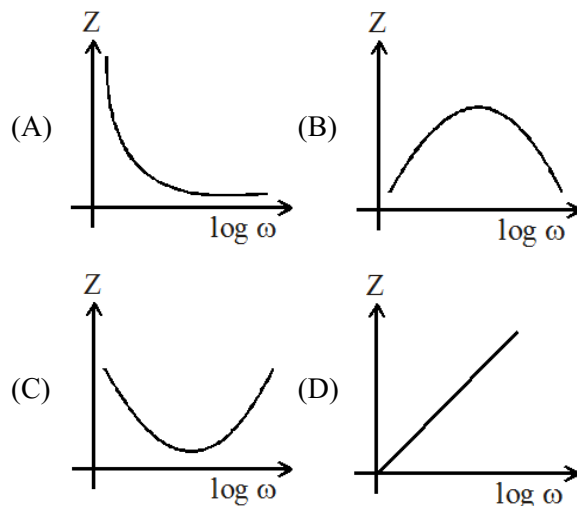


7. Three closely wound coils identical in respect of number of turns, material of wire and the radius, are connected as shown in the figure. The magnetic fields due to the steady current in coils 1, 2 and 3 are respectively $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$ and $\vec{B}_3$. Then :-

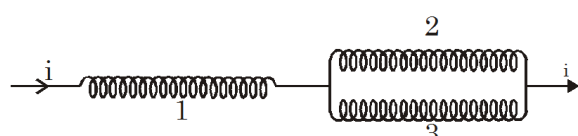


- (A) $\frac{\vec{B}_1}{2} = \vec{B}_2 = \vec{B}_3$
 (B) $|\vec{B}_2| = |\vec{B}_3| = \left| \frac{\vec{B}_1}{2} \right|$
 (C) $\vec{B}_2 = \vec{B}_3$
 (D) $|\vec{B}_2| \neq |\vec{B}_3|$

6. निम्न में से कौनसा आरेख श्रेणी L-C-R संयोजन की प्रतिबाधा को व्यक्त कर सकता है ?

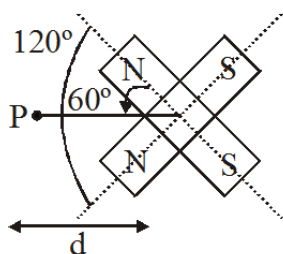


7. तीन सटाकर लपेटी गई कुण्डलियाँ जो घेरों की संख्या, तार के पदार्थ व त्रिज्या के संदर्भ में एकसमान हैं, चित्रानुसार जुड़ी हैं। कुण्डली 1, 2 व 3 में स्थायी धारा के कारण चुम्बकीय क्षेत्र क्रमशः $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$ व $\vec{B}_3$ हैं, तो



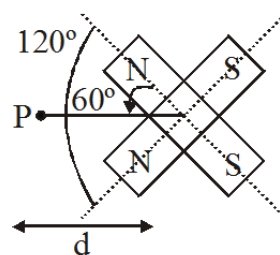
- (A) $\frac{\vec{B}_1}{2} = \vec{B}_2 = \vec{B}_3$
 (B) $|\vec{B}_2| = |\vec{B}_3| = \left| \frac{\vec{B}_1}{2} \right|$
 (C) $\vec{B}_2 = \vec{B}_3$
 (D) $|\vec{B}_2| \neq |\vec{B}_3|$

8. In a series ac circuit, the instantaneous voltage $e(t)$ and current $i(t)$ are given by
 $e(t) = 5 [\cos \omega t + \sqrt{3} \sin \omega t]$
 $i(t) = 5 [\sin(\omega t + \frac{\pi}{4})]$ amp, Then
 (A) circuit is in resonance
 (B) circuit is Inductive
 (C) circuit is capacitive
 (D) Information insufficient
9. Two short bar magnets each of magnetic moment M are placed as shown in the figure. The magnetic field at the point P will be :-



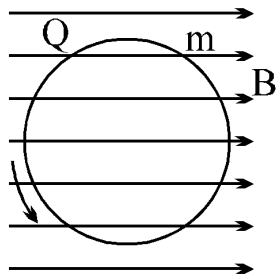
- (A) $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\sqrt{2}M}{d^3}$ towards right
 (B) $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\sqrt{2}M}{d^3}$ towards left
 (C) $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2M}{d^3}$ towards right
 (D) $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2M}{d^3}$ towards left

8. एक श्रेणी ac परिपथ में, तात्क्षणिक वोल्टता $e(t)$ व धारा $i(t)$ निम्न रूप में दिये जाते हैं :-
 $e(t) = 5 [\cos \omega t + \sqrt{3} \sin \omega t]$
 $i(t) = 5 [\sin(\omega t + \frac{\pi}{4})]$ amp, तो
 (A) परिपथ अनुनाद में है।
 (B) परिपथ प्रेरकीय है।
 (C) परिपथ धारितीय है।
 (D) सूचना अपर्याप्त है।
9. प्रत्येक M चुम्बकीय आघूर्ण की दो छोटी छड़ चुम्बक चित्रानुसार रखी है। बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा :-



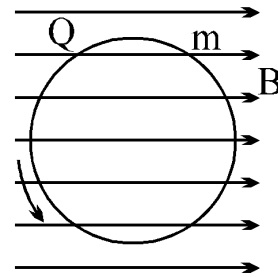
- (A) $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\sqrt{2}M}{d^3}$ दांयी ओर
 (B) $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\sqrt{2}M}{d^3}$ बांयी ओर
 (C) $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2M}{d^3}$ दांयी ओर
 (D) $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2M}{d^3}$ बांयी ओर

10. A thin uniform ring of mass m and electric charge Q uniformly distributed rotates around an axis perpendicular to its plane and going through its center. The angular momentum of the ring is $7.5 \times 10^{-4} \text{ kg-m}^2/\text{s}$. The ring is in a homogeneous magnetic field of a field strength of 0.1 T and the lines of the magnetic induction are parallel with the plane of the ring. Torque exerted on the ring is ? [The specific charge (charge-mass ratio) of the ring is $Q/m = 10^{-5} \text{ C/kg}$].



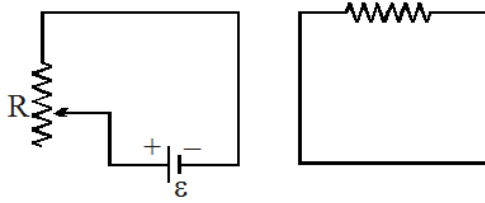
- (A) $3.75 \times 10^{-10} \text{ (N-m)}$ upward along the plane
 (B) $3.75 \times 10^{-10} \text{ (N-m)}$ downward along the plane
 (C) $7.5 \times 10^{-10} \text{ (N-m)}$ upward along the plane
 (D) none of these

10. द्रव्यमान m तथा Q विद्युत आवेश (समरूप वितरण) की एक पतली समरूप वलय इसके केन्द्र से गुजरते हुए तथा इसके तल के लम्बवत् अक्ष के चारों ओर घूर्णन कर रही है। वलय का कोणीय संवेग $7.5 \times 10^{-4} \text{ kg-m}^2/\text{s}$ है। वलय एक 0.1 T क्षेत्र सामर्थ्य के समांगी चुम्बकीय क्षेत्र में रखी है जिसकी चुम्बकीय प्रेरण रेखाएँ वलय के तल के समान्तर हैं। वलय पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है? [वलय का विशिष्ट आवेश (आवेश-द्रव्यमान अनुपात) $Q/m = 10^{-5} \text{ C/kg}$ है]



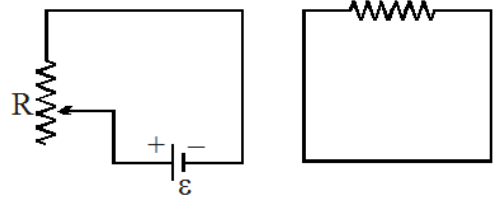
- (A) $3.75 \times 10^{-10} \text{ (N-m)}$ तल के अनुदिश ऊपर की ओर
 (B) $3.75 \times 10^{-10} \text{ (N-m)}$ तल के अनुदिश नीचे की ओर
 (C) $7.5 \times 10^{-10} \text{ (N-m)}$ तल के अनुदिश ऊपर की ओर
 (D) इनमें से कोई नहीं

11. Give the direction of the induced current in the circuit on the right in Figure, when the resistance in the circuit on the left is suddenly (a) increased and (b) decreased.



- (A) clockwise in both cases
(B) anticlockwise in both cases
(C) clockwise in case (a) and anticlockwise in case (b)
(D) anticlockwise in case (a) and clockwise in case (b)
12. A uniform magnetic field of magnitude 1.2 T is in the z-direction. A conducting rod of length 15 cm lies parallel to the y-axis and oscillates in the x direction with displacement given by $x = (2 \text{ cm}) \cos 120 \pi t$. What is the emf induced in the rod ?
- (A) $3.6 \times 10^{-4} \cos (120 \pi t)$
(B) $0.432 \pi \sin (120 \pi t)$
(C) $0.288 \pi \sin (120 \pi t)$
(D) $1.48 \pi \cos (120 \pi t)$

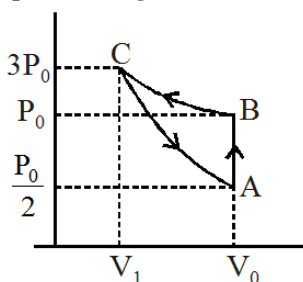
11. चित्र में दाँये परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिये जब बाँये परिपथ में प्रतिरोध का मान अचानक (a) बढ़ा दिया जाए तथा (b) घटा दिया जाए।



- (A) दोनों स्थितियों में दक्षिणावर्त दिशा
(B) दोनों स्थितियों में वामावर्त दिशा
(C) स्थिति (a) में दक्षिणावर्त दिशा तथा स्थिति (b) में वामावर्त दिशा
(D) स्थिति (a) में वामावर्त दिशा तथा स्थिति (b) में दक्षिणावर्त दिशा
12. 1.2 T परिमाण का एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र z-दिशा में है। 15 cm लम्बाई की एक चालक छड़ y-अक्ष के समान्तर स्थित है तथा $x = (2 \text{ cm}) \cos 120 \pi t$ विस्थापन के साथ x-दिशा में दोलन करती है। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है ?
- (A) $3.6 \times 10^{-4} \cos (120 \pi t)$
(B) $0.432 \pi \sin (120 \pi t)$
(C) $0.288 \pi \sin (120 \pi t)$
(D) $1.48 \pi \cos (120 \pi t)$

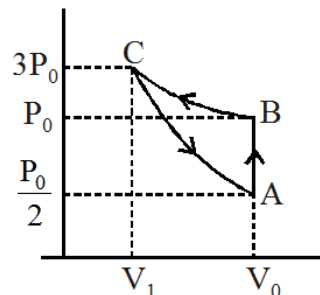
13. A carnot refrigerator operates between -3°C and 27°C . How much work must be done so as to extract 1 kJ of heat from the refrigerator ?
 (A) 100 J (B) 10^4 J
 (C) $\frac{1000}{9}$ J (D) 900 J
14. One mole of an ideal gas requires 207 J heat to raise the temperature by 10 K when heated at constant pressure. If the same gas is heated at constant volume to raise the temperature by 5 K, then the heat required is :-
 (A) 62 J (B) 124 J (C) 12.4 J (D) 6.2 J
15. A vessel with open mouth contains air at 60°C . When the vessel is heated upto temperature T, one fourth of the air goes out. The value of T is :
 (A) 80°C (B) 171°C
 (C) 333°C (D) 444°C
16. A vessel of volume V contains an ideal gas at absolute temperature T and pressure P. The gas is allowed to leak till its pressure falls to P' . Assuming that the temperature remains constant during leakage, the number of moles of the gas that have leaked is :-
 (A) $\frac{V}{RT} (P + P')$ (B) $\frac{V}{2RT} (P + P')$
 (C) $\frac{V}{RT} (P - P')$ (D) $\frac{V}{2RT} (P - P')$
13. एक कार्नो रेफ्रिजरेटर को -3°C तथा 27°C के मध्य प्रचालित किया जाता है। रेफ्रिजरेटर से 1 kJ ऊष्मा निकालने के लिए कितना कार्य किया जाना चाहिये?
 (A) 100 J (B) 10^4 J
 (C) $\frac{1000}{9}$ J (D) 900 J
14. एक मोल आदर्श गैस को नियत दाब पर गर्म करने पर तापमान 10K बढ़ाने के लिए 207 J ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि इसी गैस का तापमान 5 K बढ़ाने के लिये नियत आयतन पर गर्म किया जाता है, तो आवश्यक ऊष्मा का मान है:-
 (A) 62 J (B) 124 J (C) 12.4 J (D) 6.2 J
15. खुले मुँह वाले एक पात्र में 60°C पर वायु भरी है। जब पात्र को तापमान T तक गर्म किया जाता है तो एक चौथाई वायु बाहर निकल जाती है, तब T का मान है :
 (A) 80°C (B) 171°C
 (C) 333°C (D) 444°C
16. आयतन V के एक पात्र में एक आदर्श गैस परम ताप T व दाब P पर भरी जाती है। गैस को इसका दाब गिरकर P' होने तक रिसने दिया जाता है। मानाकि रिसाव के दौरान तापमान नियत बना रहता है, तो पात्र से बाहर निकल चुकी गैस के मोलों की संख्या है :-
 (A) $\frac{V}{RT} (P + P')$ (B) $\frac{V}{2RT} (P + P')$
 (C) $\frac{V}{RT} (P - P')$ (D) $\frac{V}{2RT} (P - P')$

17. One mole of an ideal gas is carried through a thermodynamic cycle as shown in the figure. The cyclic process consists of an isochoric, an isothermal and an adiabatic process. Find adiabatic exponent of gas



- (A) $\frac{5}{3}$
 (B) $\frac{\ln 5}{\ln 3}$
 (C) $\frac{4}{3}$
 (D) $\frac{\ln 6}{\ln 3}$
18. A rigid container has a hole in its wall. When some air is filled in it at 27°C , weight of air in it is 100 gm. Now the temperature of air inside is increased by ΔT , the weight of air becomes 50 gm. ΔT should be :
- (A) 27°C (B) $\frac{27}{4}^\circ\text{C}$
 (C) 300°C (D) 327°C

17. एक मोल आदर्श गैस चित्रानुसार एक ऊष्मागतिक चक्र से ले जायी जाती है। चक्रीय प्रक्रम समआयतनिक, समतापीय व एक रूद्धोष्म प्रक्रम से निर्मित है। गैस का रूद्धोष्म घातांक ज्ञात कीजिये।

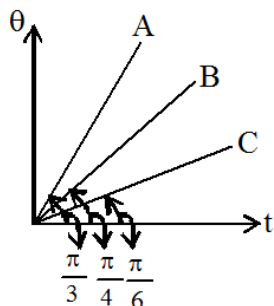


- (A) $\frac{5}{3}$
 (B) $\frac{\ln 5}{\ln 3}$
 (C) $\frac{4}{3}$
 (D) $\frac{\ln 6}{\ln 3}$
18. एक दृढ़ पात्र की दीवार में एक छिद्र बना हुआ है। जब इसमें कुछ वायु 27°C पर भरी जाती है तो इसमें वायु का भार 100 gm होता है। अब अन्दर भरी वायु का तापमान ΔT बढ़ाया जाता है तो वायु का भार 50 gm हो जाता है। ΔT का मान होना चाहिये :-
- (A) 27°C (B) $\frac{27}{4}^\circ\text{C}$
 (C) 300°C (D) 327°C

19. A mixture of two moles of hydrogen and one mole of argon gas is taken in a closed container at room temperature. Consider the following two statements
(i) The average translational kinetic energy of each molecule of H_2 and Ar are the same.
(ii) The partial pressure due to argon gas is more than that due to hydrogen gas.

(A) Both statement (i) and (ii) are correct
(B) Statement (i) is correct while statement (ii) is incorrect
(C) Both statement (i) and (ii) are incorrect
(D) Statement (i) is incorrect while statement (ii) is correct

20. Three bodies A, B, C of masses m , m and $\sqrt{3}m$ respectively are supplied heat at a same rate. The change in temperature (θ) versus time graph for A, B, C is as shown. If the specific heats are s_A , s_B and s_C , then which of the following is correct? (Initial temperature of bodies are $0^\circ C$)



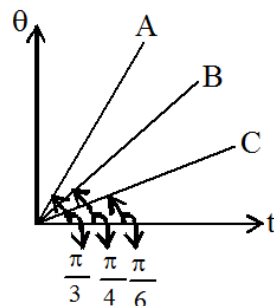
(A) $s_A : s_B : s_C = \sqrt{3} : 1 : 1$
(B) $s_A : s_B : s_C = 1 : \sqrt{3} : \sqrt{3}$
(C) $s_A : s_B : s_C = 1 : \sqrt{3} : 3$
(D) $s_A : s_B : s_C = 1 : 3 : \sqrt{3}$

19. दो मोल हाइड्रोजन व एक मोल ऑर्गन गैस का एक मिश्रण कम्प्रे के ताप पर एक बन्द पात्र में लिया जाता है। निम्न दोनों कथनों पर विचार कीजिये।

(i) H_2 व Ar के प्रत्येक अणु की औसत स्थानान्तरण गतिज ऊर्जा समान है।
(ii) ऑर्गन गैस के कारण आंशिक दाब हाइड्रोजन गैस के कारण आंशिक दाब से अधिक है।

(A) (i) व (ii) दोनों कथन सही है।
(B) कथन (i) सही है जबकि कथन (ii) गलत है।
(C) (i) व (ii) दोनों कथन गलत है।
(D) कथन (i) गलत है जबकि कथन (ii) सही है।

20. तीन पिण्ड A, B, C के द्रव्यमान क्रमशः m , m तथा $\sqrt{3}m$ है तथा तीनों पिण्डों को समान दर से ऊष्मा दी जाती है। A, B, C के लिए तापमान में परिवर्तन (θ) तथा समय के मध्य आरेख दर्शाया गया है। यदि विशिष्ट ऊष्मा s_A , s_B तथा s_C है, तो निम्न में से कौनसा विकल्प सही है? (पिण्डों का प्रारम्भिक तापमान $0^\circ C$ है।)



(A) $s_A : s_B : s_C = \sqrt{3} : 1 : 1$
(B) $s_A : s_B : s_C = 1 : \sqrt{3} : \sqrt{3}$
(C) $s_A : s_B : s_C = 1 : \sqrt{3} : 3$
(D) $s_A : s_B : s_C = 1 : 3 : \sqrt{3}$

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

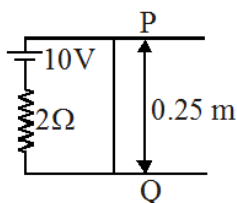
Zero Marks : 0 In all other cases.

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

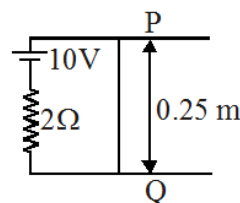
1. A particle of charge 1 C moving with velocity $\vec{V} = (2\hat{i} - 3\hat{j}) \text{ m/s}$ experiences a constant force $\vec{F} = (-12\hat{i} - 8\hat{j}) \text{ N}$ due to a constant magnetic field (in z direction) of strength x Tesla. Find the value of x.

1. वेग $\vec{V} = (2\hat{i} - 3\hat{j}) \text{ m/s}$ से गतिशील 1 C आवेश का एक कण x टेसला सामर्थ्य के एक नियत चुम्बकीय क्षेत्र (z दिशा में) के कारण एक नियत बल $\vec{F} = (-12\hat{i} - 8\hat{j}) \text{ N}$ का अनुभव करता है तो x का मान ज्ञात कीजिये।

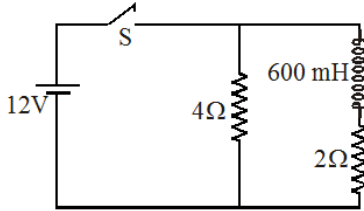
2. A non relativistic positive charge particle of charge q and mass m is projected perpendicular to uniform magnetic field B as shown. Neglecting gravity write x-coordinate of point on screen at which the charge particle will hit (take $d = \frac{\sqrt{32}}{2}$ where $r = \frac{mv}{qB}$). Write x in terms of Nr . N will be.
3. A toroid is filled with liquid oxygen that has a susceptibility of 4×10^{-3} . The toroid has 2000 turns and carries a current of 15A. Its mean radius is 20 cm, and the radius of its cross section is 0.8 cm. What is the percentage increase in B produced by the liquid oxygen ?
4. A metal wire PQ slides on parallel metallic rails having separation 0.25 m, each having negligible resistance. There is a 2Ω resistor and 10 V battery as shown in figure. There is a uniform magnetic field directed into the plane of the paper of magnitude 0.5 T. A force of 0.5 N to the left is required to keep the slide wire PQ moving with constant speed to the right. With what speed (in m/s) is the wire PQ moving ?



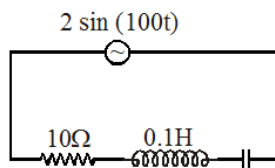
2. आवेश q तथा द्रव्यमान m का एक असापेक्षकीय धनावेशित कण प्रदर्शित समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B के लम्बवत् प्रक्षेपित किया जाता है। गुरुत्व को नगण्य मानते हुये पर्दे के जिस बिन्दु पर आवेशित कण टकरायेगा, उस बिन्दु के x-निर्देशांक की गणना कीजिये। $d = \frac{\sqrt{32}}{2}$ है जहाँ $r = \frac{mv}{qB}$ है। x का मान Nr के पदों में है तो N का मान ज्ञात कीजिये।
3. एक टोरोइड में द्रव ऑक्सीजन भरी है जिसकी चुम्बकीय प्रवृत्ति 4×10^{-3} है। टोरोइड में 2000 घेरे हैं तथा इसमें 15 A धारा प्रवाहित होती है। इसकी माध्य त्रिज्या 20 cm है तथा इसकी अनुप्रस्थ काट त्रिज्या 0.8 cm है। द्रव ऑक्सीजन द्वारा उत्पन्न B में प्रतिशत वृद्धि क्या है?
4. एक धातु तार PQ प्रत्येक नगण्य प्रतिरोध वाली व एक-दूसरे से 0.25 m दूर स्थित समान्तर धात्विक पटरियों पर फिसलता है। एक 2Ω प्रतिरोधक व 10 V बैटरी चित्रानुसार लगे हुये है। 0.5T परिमाण का एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र कागज के तल में अन्दर की ओर निर्दिष्ट है। स्लाइड तार PQ को दांयी ओर नियत चाल से गतिशील बनाये रखने के लिये बांयी ओर 0.5 N का एक बल आवश्यक होता है। तार PQ किस चाल (m/s में) से गति कर रहा है ?



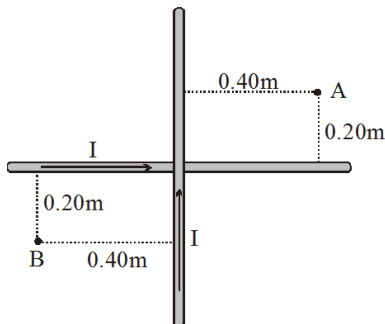
5. A 600 mH inductor and 4Ω , 2Ω resistors are connected to a 12 V cell through a switch S, as shown in the circuit below. The switch is closed for long time. Now at $t = 0$, if the switch S is opened, the current in the inductor at time t is given by xe^{-10t} , write x (in ampere).



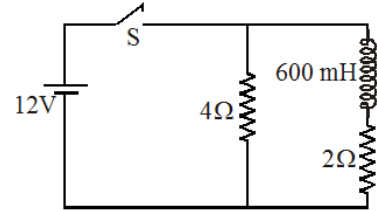
6. The power factor of the circuit is $1/\sqrt{2}$. The capacitance (in μF) of the circuit is equal to



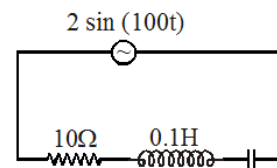
7. The drawing shows two perpendicular, long, straight wires, both of which lie in the plane of the paper. The current in each of the wires is $I = 5.6$ A. The magnitude of the net magnetic fields at point A will be $x \times 10^{-7}$ Tesla, write value of x .



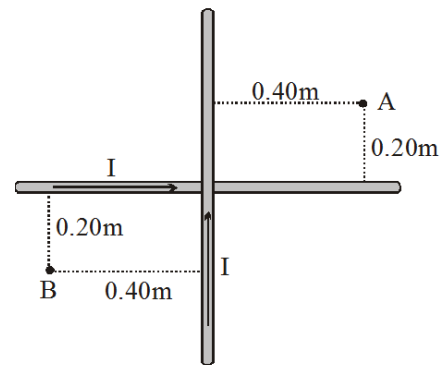
5. एक 600 mH वाली प्रेरक कुण्डली व 4Ω , 2Ω प्रतिरोधकों को चित्रानुसार परिपथ में एक स्विच S के द्वारा एक 12 V सैल से जोड़ा जाता है। स्विच लम्बे समय से बन्द है। अब $t = 0$ पर यदि स्विच S खोल दिया जाये, तो समय t पर प्रेरक कुण्डली में धारा xe^{-10t} है तो x (एम्पियर में) का मान ज्ञात कीजिये।



6. प्रदर्शित परिपथ का शक्ति गुणांक $1/\sqrt{2}$ है। परिपथ की धारिता (μF में) है :



7. चित्र में दो लम्बवत्, लम्बे, सीधे तार प्रदर्शित हैं तथा दोनों तार कागज के तल में स्थित हैं। प्रत्येक तार में धारा $I = 5.6$ A है। बिन्दु A पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $x \times 10^{-7}$ Tesla है तो x का मान ज्ञात कीजिये।



8. A circular disc of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic field of induction $\frac{1}{\pi} \left(\frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \right)$ in such a way that its axis makes an angle of 60° with $\vec{B}$. The magnetic flux linked with the disc is $x \times 10^{-2}$ Wb, write x
9. A mass of material exists in its solid form at its melting temperature 10°C . The following processes then occur to the material:
Process-1: An amount of thermal energy Q is added to the material and $\frac{3}{4}$ of the material melts.
Process-2 : An identical additional amount of thermal energy Q is added to the material and the material is now a liquid at 50°C .
 What is the ratio of the latent heat of fusion to the specific heat of the liquid for this material?
10. How many minimum ice cubes of mass 10gm at 0°C each should added to a glass containing 100 gm water at 20°C to bring it to 0°C ?
8. त्रिज्या 0.2 मीटर वाली एक वृत्ताकार चकती को $\frac{1}{\pi} \left(\frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \right)$ प्रेरण वाले समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी अक्ष $\vec{B}$ के साथ 60° का कोण बनाती है। चकती से सम्बन्धित चुम्बकीय फ्लक्स $x \times 10^{-2}$ Wb हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।
9. किसी पदार्थ का एक द्रव्यमान इसके गलनांक 10°C पर इसके ठोस रूप में विद्यमान है। फिर निम्न प्रक्रमों को पदार्थ पर लगाया जाता है।
प्रक्रम-1: तापीय ऊर्जा की Q मात्रा पदार्थ को दी जाती है तथा $\frac{3}{4}$ गुना पदार्थ पिघल जाता है।
प्रक्रम-2 : तापीय ऊर्जा की समान अतिरिक्त मात्रा Q पदार्थ को दी जाती है तथा अब पदार्थ 50°C पर एक द्रव हो जाता है।
 इस पदार्थ के लिये संगलन की गुप्त ऊष्मा व द्रव की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात क्या है ?
10. एक गिलास में भरे 20°C वाले 100 gm जल का तापमान 0°C तक लाने के लिए इसमें डाले गये प्रत्येक 0°C वाले 10gm द्रव्यमान के बर्फ के घनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिये?

ALLEN

CHEMISTRY

SEC-1 : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -1 : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which of the following statement is INCORRECT ?

- (A) Ferric ions gives brown precipitate with NaOH solution, which is insoluble in excess of NaOH solution
- (B) Cu^{2+} ions gives brown ppt. with $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ solution
- (C) Ferric ions gives brown colouration with $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ solution
- (D) Ferrous ion gives blue ppt with $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ solution

2. Which of the following pairs of cations can be separated by using dil HCl?

- (A) Hg_2^{2+} , Pb^{2+} (B) Hg^{2+} , Ag^+
- (C) Sr^{2+} , Ca^{2+} (D) Ba^{2+} , Ca^{2+}

1. निम्न में से कौन सा कथन गलत है ?

- (A) फेरिक आयन NaOH विलयन के साथ भूरा अवक्षेप देते हैं जो NaOH विलयन के आधिक्य में अविलेयशील है
- (B) Cu^{2+} आयन, $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ विलयन के साथ भूरा अवक्षेप देते हैं
- (C) फेरिक आयन, $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ विलयन के साथ भूरा रंग देते हैं
- (D) फेरस आयन, $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ विलयन के साथ नीला अवक्षेप देते हैं

2. निम्न में से कौन से युग्म के धनायनों को तनु HCl के प्रयोग द्वारा पृथक् किया जा सकता है?

- (A) Hg_2^{2+} , Pb^{2+} (B) Hg^{2+} , Ag^+
- (C) Sr^{2+} , Ca^{2+} (D) Ba^{2+} , Ca^{2+}

3. What will be the IUPAC name of compound when allyl and neopentyl are joined together :

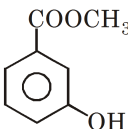
- (A) 4,4-dimethyl pent-1-ene
(B) 5,5-dimethyl hex-1-ene
(C) 6-methyl hept-1-ene
(D) 5-methyl hex-1-ene

4. When aqueous solution of CH_3COONa is treated with neutral ferric chloride solution then deep-red solution is formed. The formula of red coloured compound is?

- (A) $\text{Fe}(\text{CNS})_3$
(B) $[\text{Fe}_3(\text{OH})_2(\text{CH}_3\text{COO})_6]^+$
(C) $(\text{CH}_3\text{COO})_3\text{Fe}$
(D) $[\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{CH}_3\text{COO})_2]^-$

5. Which of the following will not give positive chromyl chloride test?

- (A) CuCl_2 (B) HgCl_2
(C) ZnCl_2 (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$

6. The IUPAC name of  is :-

- (A) 5-Hydroxy benzene carboxylate
(B) 3-Hydroxy benzene carboxylate
(C) 3-Methoxy carbonyl benzene-1-ol
(D) Methyl 3-hydroxybenzoate

3. जब ऐलिल तथा नियोपेन्टिल को आपस में जोड़ा जाता है तो यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा :

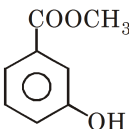
- (A) 4,4-डाइमेथिल पेन्ट-1-ईन
(B) 5,5-डाइमेथिल हेक्स-1-ईन
(C) 6-मेथिल हेप्ट-1-ईन
(D) 5-मेथिल हेक्स-1-ईन

4. जब CH_3COONa के जलीय विलयन की उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ क्रिया करायी जाती है तो गहरे लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। लाल रंग के यौगिक का सूत्र है -

- (A) $\text{Fe}(\text{CNS})_3$
(B) $[\text{Fe}_3(\text{OH})_2(\text{CH}_3\text{COO})_6]^+$
(C) $(\text{CH}_3\text{COO})_3\text{Fe}$
(D) $[\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{CH}_3\text{COO})_2]^-$

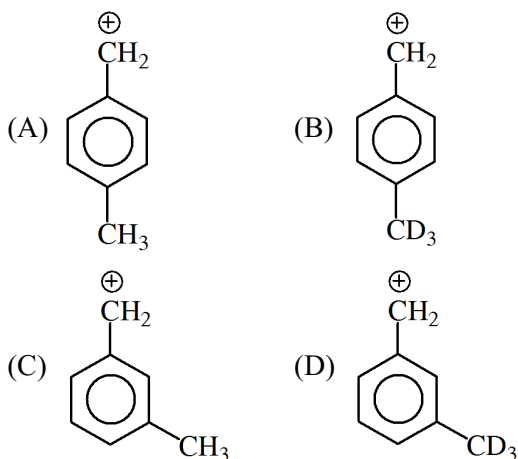
5. निम्न में से कौन धनात्मक क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण नहीं देगा?

- (A) CuCl_2 (B) HgCl_2
(C) ZnCl_2 (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$

6.  का IUPAC नाम है :-

- (A) 5-हाइड्रोक्सी बेन्जीन कार्बोक्सिलेट
(B) 3-हाइड्रोक्सी बेन्जीन कार्बोक्सिलेट
(C) 3-मेथॉक्सी कार्बोनिल बेन्जीन-1-ऑल
(D) मेथिल 3-हाइड्रोक्सी बेन्जोएट

7. Which carbocation is most stable -



8. The de-broglie wavelength of electron in 3rd Bohr orbit in Li²⁺ is equal to ($a = 0.529 \text{ \AA}$)

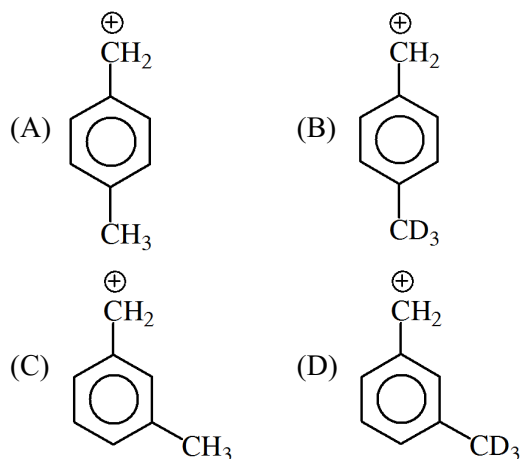
- (A) $\frac{3}{2}\pi a_0$ (B) $\frac{2}{3}\pi a_0$
(C) $3\pi a_0$ (D) $2\pi a_0$

9. What is the work function of the metal when light of wavelength $5940 \text{ \AA}$ strikes on metal surface and generates photoelectrons of maximum speed $6 \times 10^5 \text{ m/s}$.

($m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J-s}$)

- (A) 0.09 eV (B) 1.05 eV
(C) 2.1 eV (D) 3.1 eV

7. कौनसा कार्बधनायन सर्वाधिक स्थायी है -



8. Li²⁺ में 3rd बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य है ($a = 0.529 \text{ \AA}$)

- (A) $\frac{3}{2}\pi a_0$ (B) $\frac{2}{3}\pi a_0$
(C) $3\pi a_0$ (D) $2\pi a_0$

9. जब $5940 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को धातु पर गिराया जाता है तो इससे उत्पन्न हुए फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति $6 \times 10^5 \text{ m/s}$ है तो धातु का कार्य फलन क्या होगा?

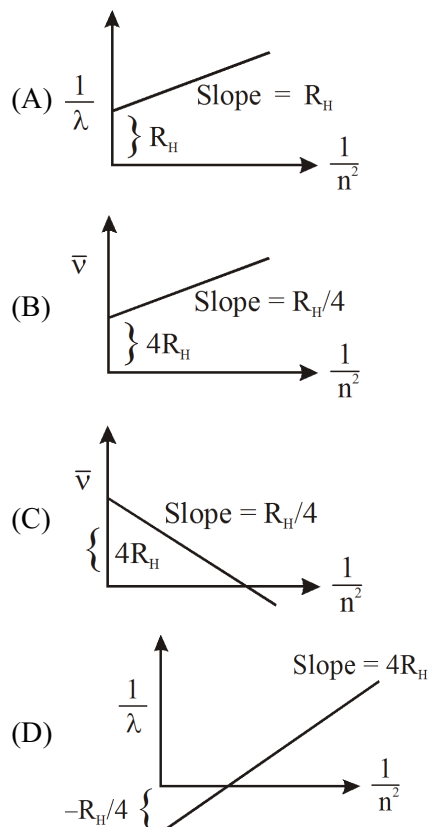
($m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J-s}$)

- (A) 0.09 eV (B) 1.05 eV
(C) 2.1 eV (D) 3.1 eV

10. INCORRECT statement for chalcoppyrite is.
- (A) It contains sulphides of copper and iron
 (B) Iron is in +2 oxidation state
 (C) Cu_2S cannot be separated from iron sulphide by preferential oxidation of iron sulphide
 (D) S^{2-} act as reductant in the extraction of copper from Cu_2S
11. A pale green crystalline metal salt of M dissolve freely in water. On standing it gives a brown ppt on addition of aqueous NaOH. The metal salt solution also gives a black ppt on bubbling H_2S in basic medium. An aqueous solution of the metal salt decolourize the pink colour of permanganate solution. The metal cation in initial salt solution is.
- (A) Cu^{2+} (B) Al^{3+} (C) Fe^{3+} (D) Fe^{2+}
12. The least stable resonating structure of diazomethane (CH_2N_2) is -
- (A) $\text{CH}_2-\text{N}^+\equiv\text{N}^-$ (B) $\text{CH}_2^+-\text{N}=\text{N}^-$
 (C) $\text{CH}_2^--\text{N}=\text{N}^+$ (D) $\text{CH}_2=\text{N}^+=\text{N}^-$
13. Which compound does not react with NaHCO_3
- (A) Squaric acid
 (B) Salicylic acid
 (C) Carboic acid (phenol)
 (D) Acetic acid

10. चेलकोपायराइट के लिए गलत कथन है -
- (A) इसमें कॉपर तथा आयरन के सल्फाइड उपस्थित होते हैं
 (B) आयरन, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में हैं
 (C) Cu_2S को आयरन सल्फाइड से, आयरन सल्फाइड के प्राथमिकता से (preferential) ऑक्सीकरण द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है
 (D) Cu_2S से कॉपर के निष्कर्षण में S^{2-} एक अपचायक के रूप में कार्य करता है
11. M का एक हल्का हरा क्रिस्टलीय धातु लवण जल में आसानी से विलेय हो जाता है। इसमें जलीय NaOH मिलाने के बाद रखा रहने पर भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। धातु लवण विलयन में, क्षारीय माध्यम में H_2S गैस प्रवाहित करने पर काला अवक्षेप प्राप्त होता है। धातु लवण का जलीय विलयन, परमैंगेट विलयन के गुलाबी रंग को रंगहीन करता है। आरम्भ में लवण विलयन में उपस्थित धातु धनायन है
- (A) Cu^{2+} (B) Al^{3+} (C) Fe^{3+} (D) Fe^{2+}
12. डाईऐजोमेथेन (CH_2N_2) की न्यूनतम स्थायी अनुनादी संरचना है -
- (A) $\text{CH}_2-\text{N}^+\equiv\text{N}^-$ (B) $\text{CH}_2^+-\text{N}=\text{N}^-$
 (C) $\text{CH}_2^--\text{N}=\text{N}^+$ (D) $\text{CH}_2=\text{N}^+=\text{N}^-$
13. कौनसा यौगिक NaHCO_3 के साथ क्रिया नहीं करता है?
- (A) स्क्वायरिक अम्ल
 (B) सैलिसिलिक अम्ल
 (C) कार्बोलिक अम्ल (फिनोल)
 (D) ऐसिटिक अम्ल

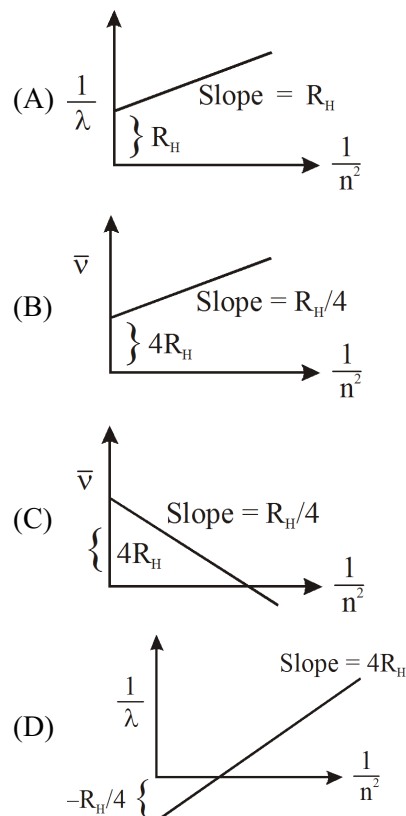
14. For the emission line of He^+ from 4 to n , the correct plot is -



15. Which of the following process is not involved in the commercial extraction of pure zinc.

- (A) Froath Floatation
(B) Distillation
(C) Self reduction
(D) Rapid cooling

14. 4 से n तक He^+ की उत्सर्जन रेखा के लिये सही वक्र है -



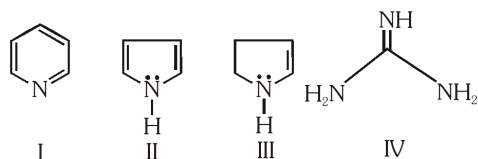
15. निम्न में से कौन सा प्रक्रम, शुद्ध जिंक के व्यापारिक निष्कर्षण में सम्मिलित नहीं होता है-

- (A) झाग प्लवन
(B) आसवन
(C) स्व-अपचयन
(D) तेजी से ठंडा करना

16. Which of the following is **INCORRECT** statement for extraction of Al by Hall-Heroult process.

- (A) Cryolite $\text{Na}_3[\text{AlF}_6]$ lowers the melting point of electrolyte mixture and increase its electrical conductivity
(B) Al is obtained at cathode and O_2 at anode together with CO and CO_2
(C) Anode rods are disintegrated due to their oxidation
(D) Aluminium floats above molten electrolyte

17. For given compounds :



The correct statement is -

- (A) The most basic compound is IV
(B) The least basic compound is I
(C) The most basic compound is III
(D) The least basic compound is IV

18. Which of the following electrodes on pairing will give maximum

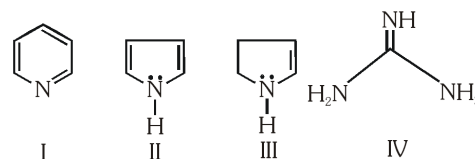
$\left \frac{\Delta G^0}{n} \right $			
$E_{\text{Au}^{3+}/\text{Au}}^0$	$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0$	$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^0$	$E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0$
= 1.40	= 0.80	= -0.44	= -0.76

- (A) Au & Fe (B) Ag & Au
(C) Zn & Fe (D) Zn & Au

16. निम्न में से कौन सा कथन, Al के हाल-हेराल्ट प्रक्रम द्वारा निष्कर्षण के लिए **गलत** है-

- (A) क्रायोलाइट $\text{Na}_3[\text{AlF}_6]$, वैद्युतअपघटनीय मिश्रण के गलनांक को कम करता है तथा इसकी विद्युतीय चालकता बढ़ाता है
(B) Al कैथोड पर प्राप्त होता है तथा O_2 एनोड पर CO तथा CO_2 के साथ प्राप्त होता है।
(C) एनोड छड़ें, उनके ऑक्सीकरण के कारण विघटित होती है
(D) ऐल्युमिनियम गलित वैद्युत अपघट्य के ऊपर तैरता है

17. दिये गये यौगिकों के लिये :



सही कथन है -

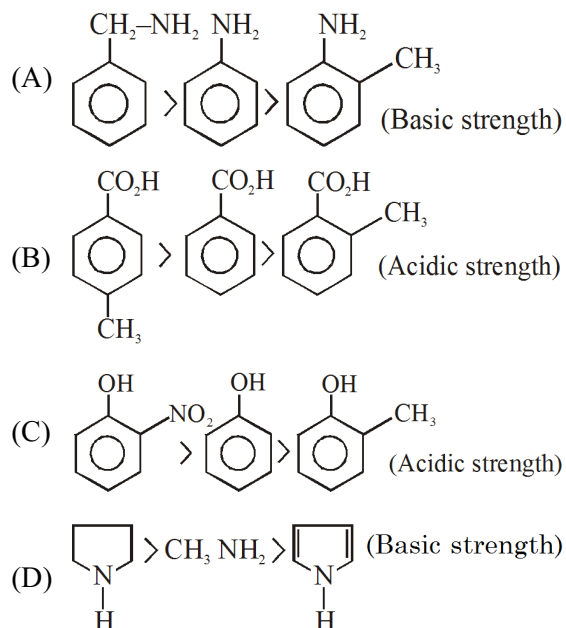
- (A) सर्वाधिक क्षारीय यौगिक IV है।
(B) न्यूनतम क्षारीय यौगिक I है।
(C) सर्वाधिक क्षारीय यौगिक III है।
(D) न्यूनतम क्षारीय यौगिक IV है।

18. निम्न में से कौनसे इलैक्ट्रोडों के साथ बनाये गये कार्यकारी सेल से अधिकतम

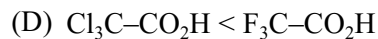
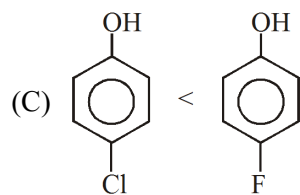
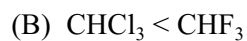
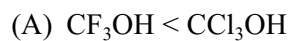
$\left \frac{\Delta G^0}{n} \right $ प्राप्त होगा।			
$E_{\text{Au}^{3+}/\text{Au}}^0$	$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0$	$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^0$	$E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0$
= 1.40	= 0.80	= -0.44	= -0.76

- (A) Au तथा Fe (B) Ag तथा Au
(C) Zn तथा Fe (D) Zn तथा Au

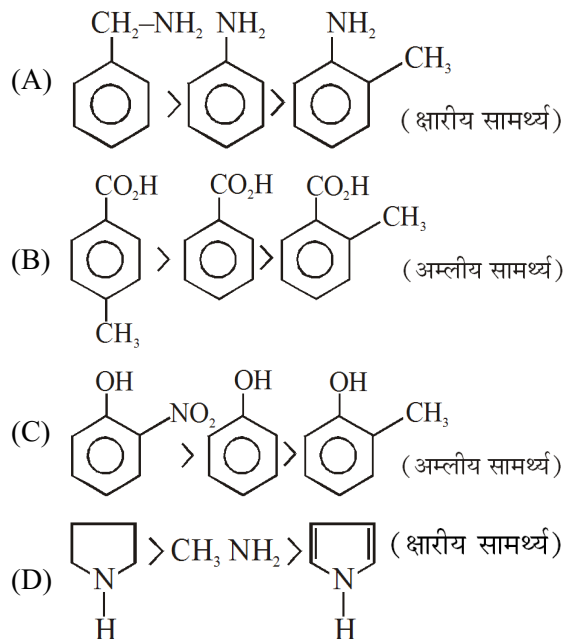
19. Select the incorrect order –



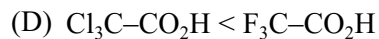
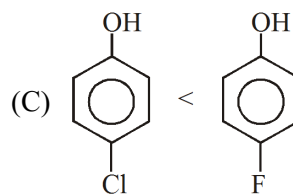
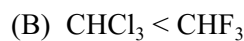
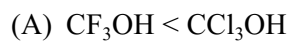
20. Correct acidity order



19. गलत क्रम क्या है –



20. अम्लीयता का सही क्रम है?



This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

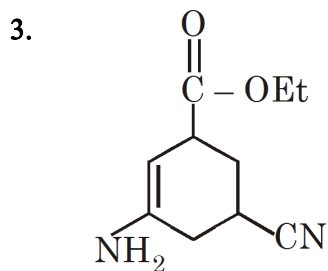
Zero Marks : 0 In all other cases.

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. A sample of CuSO_4 containing 25.6 gm Cu was dissolved in water and made to 250 ml solution, 25 ml of this solution after treatment with excess KI gives white precipitate of Cu_2I_2 & I_2 . Evolved I_2 was treated with 1N hypo solution. Volume of hypo required (in ml) to reach end point is [Given : Cu = 64, S = 32, O = 16]

1. CuSO_4 का एक नमूना जिसमें 25.6 gm Cu उपस्थित है को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है इस विलयन के 25 ml को KI आधिक्य के साथ उपचारित करने के बाद Cu_2I_2 तथा I_2 का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। उत्सर्जित I_2 को 1N हाइपो विलयन के साथ उपचारित कराया गया तो अन्तिम बिंदु तक पहुँचने के लिये आवश्यक हाइपो का आयतन (ml में) है दिया है : Cu = 64, S = 32, O = 16]

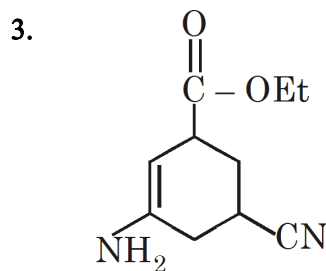
2. How many moles of acidified KMnO_4 is required for oxidation of 1 mol FeCr_2O_4 .



According to correct IUPAC, give the sum of the numbering of the carbon number of the parent chain where $-\text{CN}$ and $-\text{NH}_2$ are attached :

4. 500 ml of 0.2M, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{NaHCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ is titrated against 0.1M HCl . V_1 litre of HCl is used with phenolphthalein as an indicator while further V_2 litre is required to reach end point with methyl orange as indicator. Give $V_1 + V_2$ in litres -
5. The energy of second excited state of He^+ is -6.04 eV hence energy (in eV) of Li^{2+} in ground state is-
6. Λ_m^0 for NaCl , HCl and NaA are 126, 426 and $100 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$. If the conductivity of 0.001 M HA is 10^{-2} S-m^{-1} then degree of dissociation of HA is -

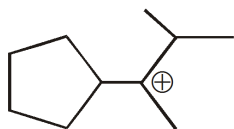
2. 1 मोल FeCr_2O_4 के ऑक्सीकरण के लिये अम्लीकृत KMnO_4 के कितने मोलों की आवश्यकता होती है।



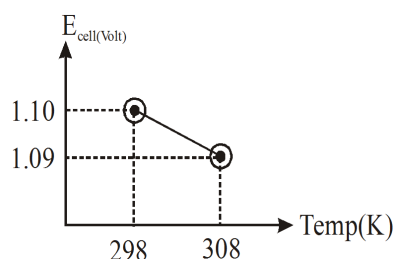
सही IUPAC नामकरण के अनुसार मूल श्रृंखला के उन कार्बन परमाणुओं की क्रमांक संख्या का योग बताइये जिन पर $-\text{CN}$ तथा $-\text{NH}_2$ जुड़े हुये है :

4. 500 ml 0.2M, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{NaHCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ को 0.1M HCl के विरुद्ध अनुमापित किया गया है फीनॉफ्थेलीन को सूचक के रूप में प्रयोग किये जाने पर V_1 लीटर HCl प्रयुक्त होता है इसके पश्चात मेथिल आरेन्ज प्रयोग किये जाने पर अन्तिम बिंदु तक पहुँचने के लिये और V_2 लीटर की आवश्यकता होती है $V_1 + V_2$ (लीटर में) बताइये.
5. He^+ की द्वितीय उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा -6.04 eV है तो आद्य अवस्था में Li^{2+} की ऊर्जा (eV में) है -
6. NaCl , HCl तथा NaA के लिये Λ_m^0 क्रमशः 126, 426 तथा $100 \text{ Scm}^2\text{mol}^{-1}$ है। यदि 0.001 M HA की चालकता 10^{-2} S-m^{-1} है, तो HA के वियोजन की मात्रा है -

7. Number of hyperconjugating structures showing hyperconjugation involving (C-H) bond for given carbocation -



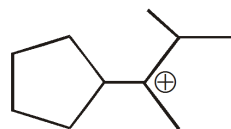
8. For cell : $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+} (1\text{M}) || \text{Cu}^{2+} (1\text{M}) | \text{Cu}$ following observation is made



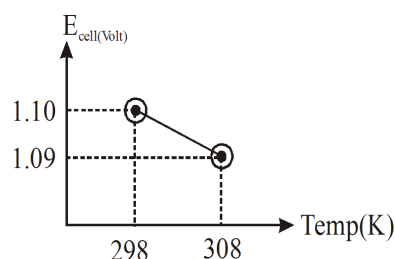
ΔH° at 298 K per mole of zinc (in kJ/mol) for discharging of cell is -

9. One of the following is not an ore of iron. Give the atomic number of element extracted from it.
- (i) Haematite (ii) Limonite
(iii) Siderite (iv) Malachite
10. One of the following compound does not produce N_2 gas on heating, represent your answer as number of atoms present in it.
- (i) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (ii) $\text{Ba}(\text{N}_3)_2$
(iii) NH_4NO_2 (iv) NH_4ClO_4

7. दिये गये कार्बधनायन के लिये (C-H) बंध सम्मिलित अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करने वाली अतिसंयुग्मित संरचनाओं की संख्या है .



8. सैल : $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+} (1\text{M}) || \text{Cu}^{2+} (1\text{M}) | \text{Cu}$ के लिये प्रेक्षण प्राप्त होते है



298 K पर, सैल के एक मोल जिंक के निरावेशन के लिये ΔH° (kJ/mol में) है -

9. निम्न में से कौन, आयरन का एक अयस्क नहीं है इससे निष्कर्षित तत्व की परमाणु संख्या बताइये :
- (i) हेमेटाइट (ii) लिमोनाइट
(iii) सिडराइट (iv) मलेकाइट
10. निम्न में से कौन सा यौगिक गर्म किये जाने पर N_2 गैस, उत्पादित नहीं करता है अपने उत्तर को इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के रूप में लिखिये-
- (i) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (ii) $\text{Ba}(\text{N}_3)_2$
(iii) NH_4NO_2 (iv) NH_4ClO_4

SEC-1 : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -1 : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If statement $[(\sim (p \wedge p) \rightarrow q)] \rightarrow (p \rightarrow p)$ is true then truth values of p and q respectively are -

- (A) only T, T
(B) only F, T
(C) only F, F
(D) All of them

2. If the term independent of x in the $(\sqrt{x} - \frac{k}{x^2})^{10}$ is 405, then k equals-

- (A) 2, -2
(B) 3, -3
(C) 4, -4
(D) 1, -1

1. यदि कथन $[(\sim (p \wedge p) \rightarrow q)] \rightarrow (p \rightarrow p)$ सत्य हो, तो p तथा q के सत्यता मान क्रमशः होंगे -

- (A) केवल T, T
(B) केवल F, T
(C) केवल F, F
(D) सभी

2. यदि $(\sqrt{x} - \frac{k}{x^2})^{10}$ में x का स्वतंत्र पद 405 हो, तो k का मान होगा -

- (A) 2, -2
(B) 3, -3
(C) 4, -4
(D) 1, -1

3. Which of the following is correct
- (A) $p \wedge \sim p$ is a tautology
- (B) $\sim (\sim p) \leftrightarrow p$ is a contradiction
- (C) $p \vee \sim p$ is a tautology
- (D) $((p \wedge p) \rightarrow q) \rightarrow p$ is a tautology
4. The value of $\sum_{r=0}^{20} r(20-r)({}^{20}C_r)^2$ is equal to-
- (A) $400 {}^{39}C_{20}$ (B) $400 {}^{40}C_{19}$
- (C) $400 {}^{39}C_{19}$ (D) $400 {}^{38}C_{20}$
5. On the set N of all natural number define the relation R by aRb if and only if the greatest common divisor of a and b is 3, then R is-
- (A) Reflexive but not symmetric
- (B) Symmetric only
- (C) Reflexive and transitive
- (D) Reflexive, symmetric and transitive
6. The coefficient of x^4 in the expansion of $(1+x)^{15} + (1+x)^{16} + (1+x)^{17} + \dots + (1+x)^{50}$ is-
- (A) ${}^{51}C_5 - {}^{15}C_5$
- (B) ${}^{51}C_5$
- (C) ${}^{51}C_5 - 1$
- (D) ${}^{52}C_6 - {}^{15}C_4$

3. निम्न में से कौनसा सही होगा
- (A) $p \wedge \sim p$ पुनरुक्ति होगा।
- (B) $\sim (\sim p) \leftrightarrow p$ व्याघात होगा।
- (C) $p \vee \sim p$ पुनरुक्ति होगा।
- (D) $((p \wedge p) \rightarrow q) \rightarrow p$ पुनरुक्ति होगा।
4. $\sum_{r=0}^{20} r(20-r)({}^{20}C_r)^2$ का मान होगा-
- (A) $400 {}^{39}C_{20}$ (B) $400 {}^{40}C_{19}$
- (C) $400 {}^{39}C_{19}$ (D) $400 {}^{38}C_{20}$
5. सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N में परिभाषित संबंध R जो aRb द्वारा दिया जाता है। यदि और केवल यदि a तथा b का महत्तम उभयनिष्ठ भाजक 3 हो, तो R होगा-
- (A) स्वतुल्य परन्तु सममित नहीं होगा।
- (B) केवल सममित होगा।
- (C) स्वतुल्य तथा संक्रामक होगा।
- (D) स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होगा।
6. $(1+x)^{15} + (1+x)^{16} + (1+x)^{17} + \dots + (1+x)^{50}$ के प्रसार में x^4 का गुणांक होगा -
- (A) ${}^{51}C_5 - {}^{15}C_5$
- (B) ${}^{51}C_5$
- (C) ${}^{51}C_5 - 1$
- (D) ${}^{52}C_6 - {}^{15}C_4$

7. The value of $(A \cup B \cup C) \cap (A \cap B^c \cap C^c) \cap C^c$ is -
 (A) $B \cap C^c$
 (B) $A \cap B^c \cap C^c$
 (C) $B \cap C$
 (D) $A \cap B \cap C$
8. Two vertical poles of height a and b subtend the same angle 45° at a point on the line joining their feet, the square of distance between their tops is (where $a > b$)
 (A) $\frac{1}{2}(a^2 + b^2)$ (B) $a^2 + b^2$
 (C) $2(a^2 + b^2)$ (D) $(a + b)^2$
9. Total number of positive integral solutions of $15 < x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$ is equal to -
 (A) 685 (B) 785
 (C) 1125 (D) 776
10. An observer finds that the angular elevation of a tower is A , on advancing 3m towards the tower elevation is 45° and on further advancing 2m nearer the elevation is $90^\circ - A$, the height of tower is-
 (A) 1m (B) 5m
 (C) 6m (D) 8m

7. $(A \cup B \cup C) \cap (A \cap B^c \cap C^c) \cap C^c$ का मान होगा -
 (A) $B \cap C^c$
 (B) $A \cap B^c \cap C^c$
 (C) $B \cap C$
 (D) $A \cap B \cap C$
8. a तथा b ऊँचाई के दो उर्ध्वाधर खम्भे हैं, जो इनके पदों को मिलाने रेखा पर स्थित एक बिन्दु पर 45° का समान कोण बनाते हैं, तो इनके शीर्षों के मध्य दूरी का वर्ग होगा (जहाँ $a > b$)
 (A) $\frac{1}{2}(a^2 + b^2)$ (B) $a^2 + b^2$
 (C) $2(a^2 + b^2)$ (D) $(a + b)^2$
9. $15 < x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$ के धनात्मक पूर्णांक हलों की कुल संख्या होगी-
 (A) 685 (B) 785
 (C) 1125 (D) 776
10. प्रेक्षक पाता है कि मीनार का कोणीय उन्नयन A है मीनार की ओर 3 मीटर आगे बढ़ने पर उन्नयन कोण 45° तथा ओर 2m आगे बढ़ने पर उन्नयन कोण $90^\circ - A$ हो, तो मीनार की ऊँचाई होगी-
 (A) 1m (B) 5m
 (C) 6m (D) 8m

11. A man has nine friends, four boys and five girls, in how many ways he invites them, if there have to be exactly three girls in the invitees

(A) 80 (B) 200
(C) 320 (D) 160

12. A fair die is thrown 10 times, the probability that on the 6th throw, the third '2' appears is-

(A) $\frac{5^2}{7.6^6}$
(B) ${}^5C_4\left(\frac{5}{6}\right)^3$
(C) $\frac{5^3}{3.6^7}$
(D) $\frac{5^4}{3.6^5}$

13. How many different nine digit numbers can be formed from the digits of the number 223355888 by rearrangement of digits so that odd digits occupy even places

(A) 16
(B) 36
(C) 60
(D) 180

11. एक आदमी के नौ दोस्त हैं जिसमें चार लड़के तथा पाँच लड़कियाँ हैं। इन्हें आमंत्रित करने के ऐसे कितने तरीके होंगे, यदि आमंत्रण में ठीक तीन लड़कियाँ हों

(A) 80 (B) 200
(C) 320 (D) 160

12. एक निष्पक्ष पासे को 10 बार फेंका जाता है, तो पासे को 6^{वीं} बार फेंकने पर तीसरा '2' आने की प्रायिकता होगी-

(A) $\frac{5^2}{7.6^6}$
(B) ${}^5C_4\left(\frac{5}{6}\right)^3$
(C) $\frac{5^3}{3.6^7}$
(D) $\frac{5^4}{3.6^5}$

13. अंको की पुनर्व्यवस्था द्वारा संख्या 223355888 के अंको से कितनी विभिन्न नौ अंको की संख्या बनाई जा सकती है, ताकि सम स्थानों पर विषम अंक प्रकट हो, होगी

(A) 16
(B) 36
(C) 60
(D) 180

14. The value of $\sum_{n=0}^{100} i^{n!}$ equals (where $i = \sqrt{-1}$)
- (A) -1
(B) i
(C) $2i + 95$
(D) $96 + i$
15. Number of three digit numbers of the forms abc such that $a < b$ and $c < b$ is-
- (A) 240
(B) 249
(C) 276
(D) 285
16. The principle argument of the complex number $\frac{(1+i)^5(1+\sqrt{3}i)^2}{-2i(-\sqrt{3}+i)}$ is
- (A) $\frac{19\pi}{12}$ (B) $-\frac{7\pi}{12}$
(C) $-\frac{5\pi}{12}$ (D) $\frac{5\pi}{12}$
17. If $\left|z - \frac{4}{z}\right| = 2$, then the greatest value of $|z|$ is-
- (A) $1 + \sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3} + 1$
(C) $2 + \sqrt{2}$ (D) $\sqrt{5} + 1$

14. $\sum_{n=0}^{100} i^{n!}$ का मान होगा (जहाँ $i = \sqrt{-1}$)
- (A) -1
(B) i
(C) $2i + 95$
(D) $96 + i$
15. abc के रूप में तीन अंको वाली संख्याओं की संख्या, ताकि $a < b$ तथा $c < b$ हो, होगी-
- (A) 240
(B) 249
(C) 276
(D) 285
16. सम्मिश्र संख्या $\frac{(1+i)^5(1+\sqrt{3}i)^2}{-2i(-\sqrt{3}+i)}$ का मुख्य कोणांक होगा-
- (A) $\frac{19\pi}{12}$ (B) $-\frac{7\pi}{12}$
(C) $-\frac{5\pi}{12}$ (D) $\frac{5\pi}{12}$
17. यदि $\left|z - \frac{4}{z}\right| = 2$ हो, तो $|z|$ का अधिकतम मान होगा-
- (A) $1 + \sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3} + 1$
(C) $2 + \sqrt{2}$ (D) $\sqrt{5} + 1$

18. In a ΔABC , if $2a^2b^2 + 2b^2c^2 = a^4 + b^4 + c^4$, then angle B is equal to (where notations have usual meaning) -
 (A) $\frac{\pi}{4}$
 (B) $\frac{\pi}{6}$
 (C) $\frac{\pi}{2}$
 (D) $\frac{2\pi}{3}$
19. In a triangle ABC, $b^2\sin 2C + c^2\sin 2B = 2bc$, where $b = 20$, $c = 21$, then area of triangle is (where notations have usual meaning) -
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) 15
 (C) 210 (D) $\frac{5}{7}$
20. Let A, B and C be three events, given $P(B) = \frac{3}{4}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$, $P(B \cap C) = \frac{1}{4}$, $P(A^c \cup B^c \cup C^c) = \frac{15}{16}$, then $P(A^c \cap B \cap C^c)$ is-
 (A) $\frac{7}{16}$
 (B) $\frac{1}{8}$
 (C) $\frac{1}{2}$
 (D) $\frac{3}{7}$
18. त्रिभुज ABC में, यदि $2a^2b^2 + 2b^2c^2 = a^4 + b^4 + c^4$ हो, तो कोण B का मान होगा (जहाँ संकेतो के सामान्य अर्थ है) -
 (A) $\frac{\pi}{4}$
 (B) $\frac{\pi}{6}$
 (C) $\frac{\pi}{2}$
 (D) $\frac{2\pi}{3}$
19. त्रिभुज ABC में, $b^2\sin 2C + c^2\sin 2B = 2bc$, जहाँ $b = 20$, $c = 21$ हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा (जहाँ संकेतो के सामान्य अर्थ है) -
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) 15
 (C) 210 (D) $\frac{5}{7}$
20. माना A, B तथा C तीन घटनार्ये हैं तथा $P(B) = \frac{3}{4}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$, $P(B \cap C) = \frac{1}{4}$, $P(A^c \cup B^c \cup C^c) = \frac{15}{16}$ दिया गया है, तो $P(A^c \cap B \cap C^c)$ का मान होगा-
 (A) $\frac{7}{16}$
 (B) $\frac{1}{8}$
 (C) $\frac{1}{2}$
 (D) $\frac{3}{7}$

SEC-2 : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -2 : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

- The standard deviation of variate x_i is 49, then standard deviation of the variate $\frac{-2x_i + 5}{7}$ is -
- The coefficient of x^{50} in $(1+x)^{101}(1-x+x^2)^{100}$, is-

- प्रसरण x_i का मानक विचलन 49 हो, तो प्रसरण $\frac{-2x_i + 5}{7}$ का मानक विचलन होगा -
- $(1+x)^{101}(1-x+x^2)^{100}$ में x^{50} का गुणांक होगा-

- | | |
|--|--|
| <p>3. The mean and variance of a series containing 4 terms are 7 and 20 respectively, the mean and variance of another series containing 3 terms are 7 and 25 respectively, the variance of their combined series will be</p> <p>4. If $(1+x)^a(1-x)^b = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$ where $a_0 = 1, a_1 = a_2 = 10$, then $a+b$ equals to ($a, b \in \mathbb{N}$)</p> <p>5. In a $\triangle ABC$, if $a+b=4c$, then $\tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2}$ has the value, equals to (where notations have usual meaning)-</p> <p>6. If $\frac{z_1}{z_2}$ is purely imaginary number, then $\left \frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2} \right ^4$ is equal to-</p> <p>7. a, b, c are three complex numbers on the unit circle $z =1$, such that $abc = a+b+c$, then $ab+bc+ca$ is equal to-</p> <p>8. Let A and B be two events suppose $P(A) = 0.4, P(B) = p$ and $P(A \cup B) = 0.7$, the value of p for which A and B are independent is</p> <p>9. The probability that a randomly chosen positive divisor of 15^{45} is an integral multiple of 15^{23} is equal to-</p> <p>10. A fair coin is tossed 5 times, then the probability that no two consecutive heads occur is-</p> | <p>3. एक श्रेणी जिसमें 4 पद विद्यमान है जिनका माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 7 तथा 20 है। एक अन्य श्रेणी जिसमें 3 पद विद्यमान हैं जिनका माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 7 तथा 25 है, तो इनकी संयुक्त श्रेणी का प्रसरण होगा-</p> <p>4. यदि $(1+x)^a(1-x)^b = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$ जहाँ $a_0 = 1, a_1 = a_2 = 10$ हो, तो $a+b$ का मान होगा- ($a, b \in \mathbb{N}$)</p> <p>5. त्रिभुज ABC में, यदि $a+b=4c$ हो, तो $\tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2}$ का मान होगा (जहाँ संकेतो के सामान्य अर्थ हैं)-</p> <p>6. यदि $\frac{z_1}{z_2}$ शुद्ध काल्पनिक हो, तो $\left \frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2} \right ^4$ का मान होगा-</p> <p>7. a, b, c तीन सम्मिश्र संख्याएँ हैं जो इकाई वृत्त $z =1$ पर इस प्रकार स्थित है कि $abc = a+b+c$ हो, तो $ab+bc+ca$ का मान होगा-</p> <p>8. माना A तथा B दो घटनाएँ हैं तथा $P(A) = 0.4, P(B) = p$ एवं $P(A \cup B) = 0.7$ है, तो p का मान, जिसके लिये A तथा B स्वतंत्र है, होगा</p> <p>9. 15^{45} के धनात्मक भाजक के यादृच्छिक चयन की प्रायिकता, जो 15^{23} का पूर्णांकीय गुणज हो, होगी -</p> <p>10. एक निष्पक्ष सिक्के को 5 बार उछालते हैं, तो कोई भी दो क्रमागत चित प्रकट न होने की प्रायिकता होगी-</p> |
|--|--|

